

Architecture Brain / Body distribuee

Projet Hardware Upgrade

Ryzen + Proxmox + IA distribuee

VERSION

3.0

DATE

26 / 04 / 2026

AUTEUR

Jarvis Cowork

STATUT

Phase 0 finale

Sommaire

Sommaire	2
1. Resume executif	5
2. Contexte et objectifs	6
2.1 D'ou vient-on ?	6
2.2 Pourquoi changer ?	6
2.3 Vers quoi va-t-on ?	6
2.4 Hors-perimetre du projet	6
3. Vision d'ensemble - Brain / Body	7
4. Les 3 niveaux d'intelligence	8
5. Comparatif avant / apres	10
6. Configuration A - Body (Proxmox sur i9-9900K)	11
6.1 Composants conserves	11
6.2 Ajouts achetes pour Proxmox	11
6.3 Composants transferes vers le PC Ryzen	11
6.4 Stack logicielle Proxmox	12
6.5 Allocation ressources	12
7. Configuration B - Brain (PC Ryzen 9 neuf)	13
7.1 Bill of Materials (BoM)	13
7.2 Stack logicielle Ryzen	13
7.3 Pourquoi 64 Go DDR5 et pas 128 Go ?	14
7.4 Pourquoi 2 NVMe et pas 1 ?	14
8. Bill of Materials globale et achats annexes	15
8.1 Recapitulatif global	15
8.2 Reseau	15
8.3 Items deja possedes (cout zero)	15
8.4 Hors-budget (achats optionnels futurs)	16
9. Architecture Proxmox detaillee (VMs + LXC)	17
9.1 VM versus LXC : le bon choix	17
9.2 Plan d'allocation reseau	17
9.3 Strategie de stockage Proxmox	18

10. Stack Docker complete (VM Docker Host)	19
10.1 Catalogue par categorie	19
10.2 Exemple de docker-compose minimaliste (jour 1)	21
11. Communication brain - body	22
11.1 MQTT (bus pub/sub temps reel)	22
11.2 API REST (commandes synchrones)	22
11.3 Cloudflare Tunnel (acces externe)	22
11.4 SSH (administration)	23
12. Pipeline IA distribuee	24
12.1 Cas trivial (90% des evenements)	24
12.2 Cas standard (automation HA classique)	24
12.3 Cas complexe (escalade vers Hermes)	25
13. Cartographie des donnees et strategie de backup	26
13.1 Donnees critiques	26
13.2 Strategie 3-2-1 appliquee	26
13.3 Frequence des backups	26
14. Impact panne et plan de rollback	28
14.1 Matrice d'impact	28
14.2 Plan de rollback synthetique (Phase E uniquement)	28
15. Phasage A a G	30
15.1 Detail des phases	30
16. Risques et mitigations	32
16.1 Risques majeurs (P > 30% ou Impact > Major)	32
16.2 Risques mineurs (P + I bas)	32
16.3 Plan de communication	32
17. Evolutions futures (12-24 mois)	33
17.1 Evolutions probables	33
17.2 Evolutions possibles (selon usage)	33
18. Glossaire	34
19. Annexes	35
Annexe A - Numeros de serie dongles Zigbee	35
Annexe B - Onduleurs APC	35

Annexe C - Liens vendeurs (BoM Ryzen) 35

Annexe D - Sources externes du projet 35

1. Resume executif

Le projet **Hardware Upgrade** fait evoluer l'ecosysteme Jarvis (domotique + IA assistant) d'un setup centralise sur un seul PC + Raspberry Pi 5 vers une **architecture distribuee a deux machines** specialisees, baptisee *brain/body* :

- **Le cerveau (brain)** : un nouveau PC Ryzen 9 7950X equipe d'une RTX 3090 24 Go (transferee depuis la machine actuelle), dedie a l'inference IA locale (Ollama, Hermes Agent), au routing multi-LLM (OpenRouter Claude Haiku 4.5), aux taches Cowork et aux scheduled tasks Mode Reactif.
- **Le corps (body)** : l'actuel PC Intel i9-9900K basculant sous Proxmox VE 8.x pour heberger en VMs separees Home Assistant OS (migre depuis Pi5), Frigate (NVR + IA vision), un host Docker (services secondaires) et Proxmox Backup Server.

La communication entre les deux machines repose sur un trio etabli : **MQTT** (Mosquitto, bus pub/sub temps reel), **API REST** et **Cloudflare Tunnel** (acces distant securise sans port-forward).

Chiffres cles

Element	Valeur
Budget total	2 410 EUR (cible 2 500 EUR, marge 90 EUR)
Pieces neuves	Ryzen 7950X + CM X670E + 64 Go DDR5 + boitier + alim + 2 NVMe
Pieces recuperees	RTX 3090 + onduleurs + dongles Zigbee + i9-9900K
Phases d'execution	7 phases (A a G) sur 3 a 4 weekends
VMs cibles	4 (HA OS, Frigate, Docker Host, PBS)
Cameras prevues	3 actuelles -> 5-6 a terme
RTO HA OS	30 minutes
Statut a date	Phase 0 verrouillee, en attente Phase A (test Hermes)

Bloqueur unique avant achat

Avant l'engagement de 2 410 EUR, la **Phase A** doit valider qu'au moins une combinaison *Hermes Agent* + *modele LLM* ecrit correctement dans Home Assistant via ha-mcp. Trois candidats sont a tester : **mistral-nemo:12b** (local), **Llama 3.3 70B Q3** (local) et **Claude Haiku 4.5** via OpenRouter (cloud, cap 5 USD/mois).

2. Contexte et objectifs

2.1 D'ou vient-on ?

Avant ce projet, l'ecosysteme Jarvis fonctionne sur deux machines non specialisees :

- **PC principal MIGHT-1000D** (ASUS, Intel i9-9900K, 32 Go DDR4, RTX 3090 24 Go, Windows 11 Pro). Allume 24/7. Heberge Cowork Desktop, Claude Code CLI 2.1.114, le Runtime Gmail-MCP-Server, Windows Task Scheduler avec les tasks Mode Reactif (tri Gmail 05h00, check alert 04h00, rapport journalier 23h30).
- **Raspberry Pi 5** avec Home Assistant OS, deux dongles Sonoff ZBDongle-P (un pour ZHA, un pour Matter / OpenThread), une cle Google Coral USB. Heberge Frigate en add-on Supervisor, environ 30 devices Zigbee apparies, integration Cloudflare Tunnel pour ha.might.ovh et mcp.might.ovh.

2.2 Pourquoi changer ?

Trois limites ont motive l'evolution :

- **Charge IA croissante** : la migration vers Hermes Agent (orchestrateur multi-LLM, MIT 02/2026) et l'inference Ollama locale demandent un GPU dedie sans concurrence avec le travail interactif Cowork. La RTX 3090 sur le i9-9900K serait sollicitee trop simultanement.
- **Croissance du parc Frigate** : passage prevu de 3 a 5-6 cameras avec detection IA. Le Pi5 + Coral atteint ses limites en parallele de HA + 30 devices Zigbee actifs.
- **Resilience** : un seul Pi5 en SD card pour toute la domotique = SPOF. Une bascule sur Proxmox + PBS + rollback chaud Pi5 conserve 7 jours securise la transition et permet ensuite une vraie strategie de backup.

2.3 Vers quoi va-t-on ?

L'architecture cible repose sur le principe brain/body : separer fermement **l'intelligence** (cerveau, raisonnement, LLM) du **capteur/actionneur** (corps, domotique, vision). Cette separation physique apporte trois benefices :

- **Specialisation materielle** : un GPU 24 Go reserve a l'IA, un i9 multi-coeurs reserve a Proxmox/VMs.
- **Resilience croisee** : la chute du brain n'arrete pas la domotique (le body continue avec ses regles automatiques). La chute du body n'arrete pas Cowork ou les skills CLI (qui tournent sur le brain).
- **Evolutive separee** : ajouter de la VRAM sur le brain (2e GPU) ou des nodes au cluster Proxmox sur le body sans impacter l'autre cote.

2.4 Hors-perimetre du projet

Ce projet ne traite PAS : la migration de la box Orange, le remplacement des cameras existantes (gardees), la migration des comptes cloud (Cloudflare, OneDrive, Google), la refonte des automatisations YAML existantes, ni la creation de nouveaux skills domotiques. Tout cela reste sur les rails actuels.

3. Vision d'ensemble - Brain / Body

Le schema page suivante synthese l'architecture cible. A gauche, le **cerveau IA** (PC Ryzen neuf). A droite, le **corps domotique** (i9-9900K reutilise sous Proxmox). Au centre, le bus de communication qui les relie : MQTT (temps reel), API REST (commandes synchrones), Cloudflare Tunnel (acces externe), SSH (administration).

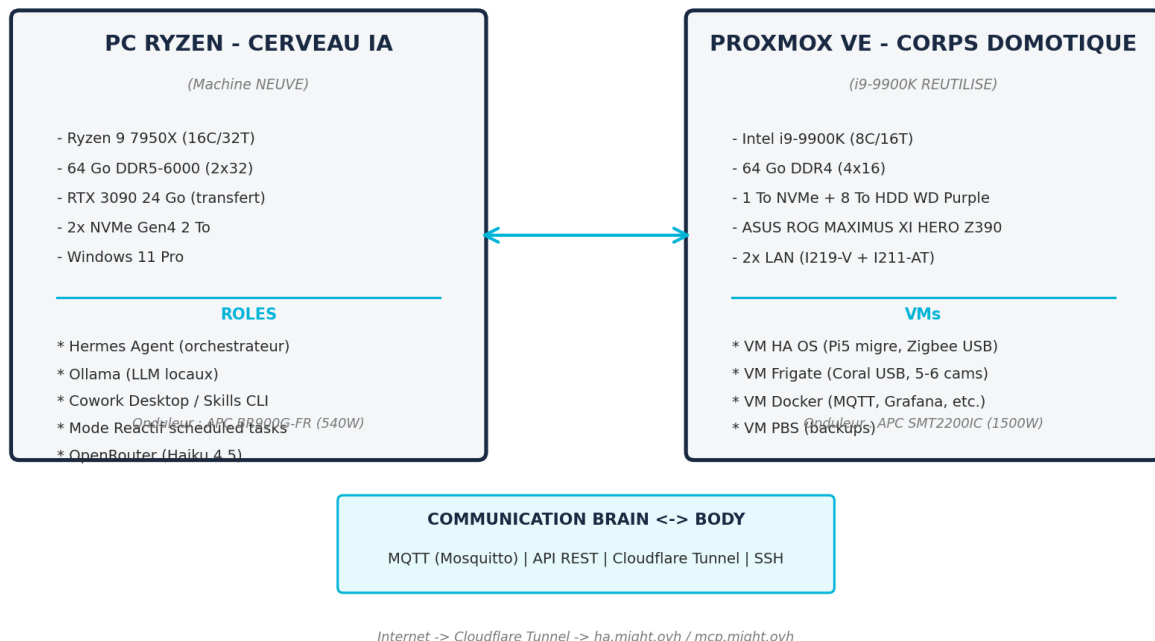


Figure - 1 - Architecture brain/body distribuee Jarvis (cible 2026)

Lecture du schema

- Les **onduleurs** sont indiqués au pied de chaque machine. Le SMT2200IC (1500 W) est dimensionné pour le serveur Proxmox + le switch + la box. Le BR900G-FR (540 W) couvre le PC Ryzen et ses écrans.
- Le **bus communication** au centre est partagé. MQTT pour les événements asynchrones (présence, mouvement, état), REST pour les commandes synchrones (skills CLI vers HA), Cloudflare Tunnel pour l'exposition publique de ha.might.ovh et mcp.might.ovh.
- L'expédition **Internet** remonte par la box Orange puis Cloudflare. Aucun port n'est forwardé : le tunnel est sortant depuis le serveur, ce qui supprime toute surface d'attaque publique sur l'IP résidentielle.

4. Les 3 niveaux d'intelligence

Inspire de l'analyse externe ChatGPT integree au projet S57bis, le systeme Jarvis cible repose sur une **hierarchie a 3 niveaux**. Le principe : ne jamais solliciter un LLM pour une decision qu'une regle simple peut prendre. Chaque niveau a un role, une localisation physique et une latence cible.

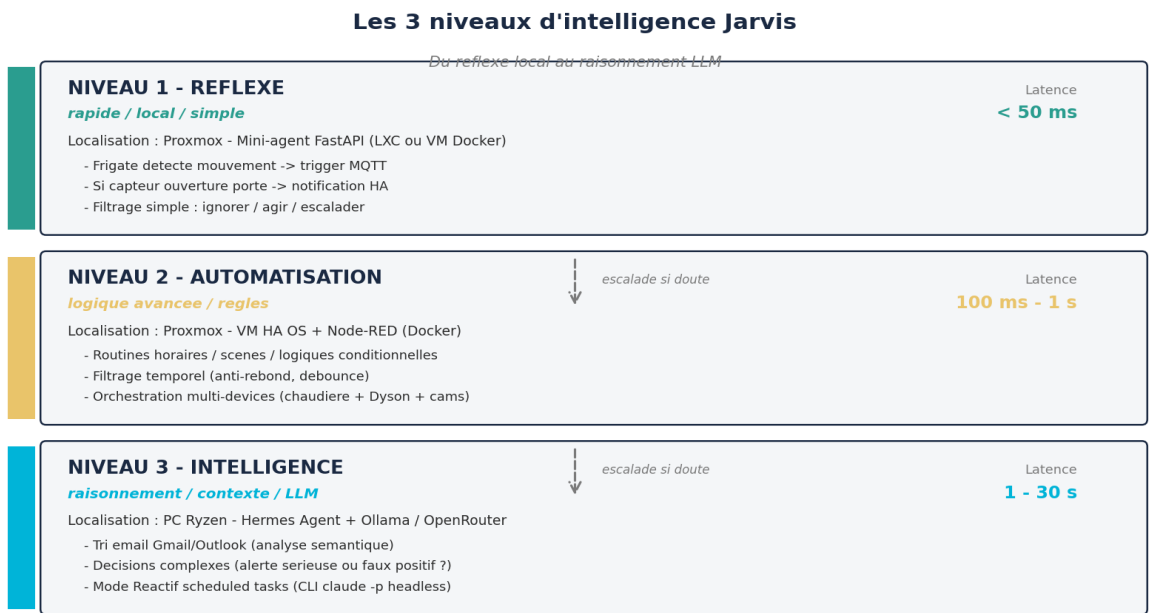


Figure - 2 - Les 3 niveaux d'intelligence Jarvis : reflexe, automatisation, intelligence

Pourquoi cette hierarchie ?

- **Couts** : un appel OpenRouter coute en USD avec 30% de frais France. Une regle locale est gratuite. Filtrer en amont reduit drastiquement la facture.
- **Latence** : un mouvement detecte par Frigate ne peut pas attendre 5 a 30 secondes la reponse d'un LLM avant de declencher une notification HA.
- **Resilience** : si le brain (Ryzen) tombe, les niveaux 1 et 2 continuent a fonctionner. Seul le niveau 3 est temporairement indisponible.
- **Confidentialite** : les donnees du niveau 1 (mouvements, etats capteurs) ne sortent jamais du LAN. Seules les decisions complexes escaladees au niveau 3 peuvent toucher OpenRouter.

Implementation pratique

Niveau	Implementation	Exemples concrets
1 - Reflexe	Mini-agent FastAPI dans une VM Docker ou LXC MQTT	Filtrage MQTT, debounce, cache Redis local
2 - Automatisation	Home Assistant + Node-RED (VM HA OS + Docker)	Routines horaires, scenes, logiques conditionnelles
3 - Intelligence	Hermes Agent + Ollama / OpenRouter sur PC Ryzen	Tri email semantique, decisions complexes

Le piege classique - identifie par la conversation ChatGPT - est de vouloir mettre un LLM sur le serveur Proxmox. Le i9-9900K + 64 Go DDR4 ne sont pas dimensionnes pour ca en parallele de HA + Frigate + Docker. Si la mini-IA edge sur le serveur fait sens (FastAPI Python), elle reste un **reflexe**,

pas un cerveau.

5. Comparatif avant / apres

La table ci-dessous met en regard la situation actuelle (Pi5 + PC unique) et la cible (architecture distribuee). Les valeurs marquees en **cyan** sont les ameliorations significatives.

Critere	Avant (actuel)	Apres (cible)
Machines specialisees	0 (1 PC mixte + 1 Pi5)	2 (brain + body)
RAM totale ecosysteme	32 Go DDR4 + 8 Go Pi5	64 Go DDR5 + 64 Go DDR4
VRAM dediee IA	24 Go partages (Cowork concurrent)	24 Go dedies (Ryzen)
Stockage SSD	1 To NVMe + SD Pi5	4 To NVMe (2 To x2)
Stockage video Frigate	Limite Supervisor Pi5	8 To HDD WD Purple
VMs / containers Proxmox	0 (Pi5 = OS unique)	4 VMs + LXC optionnels
Strategie backup HA	Snapshots HA OS + OneDrive	PBS quotidien + OneDrive + Pi5 standby
RTO HA en cas de panne	Restauration manuelle SD	30 min via PBS, ou rollback Pi5
Resilience brain/body	Couplage fort (1 PC)	Decouplage fort (2 machines)
Inference LLM 32B Q4	Possible mais saccade Cowork	Fluide, GPU dedie
Cameras Frigate max realiste	3	5-6 (Coral + ressources VM)
Onduleurs	Aucun (PC + Pi5 unprotected)	2 onduleurs APC dedies
Bus communication	Direct PC -> Pi5 IP locale	MQTT + REST + CF Tunnel
Perte si chute du brain	Cowork + skills CLI	Cowork + skills CLI
Perte si chute du body	Toute la domotique	Domotique seule (HA inaccessible)

Lecture rapide

L'amelioration la plus structurante n'est pas la quantite (RAM, VRAM, stockage) mais la **specialisation** : chaque machine fait une seule chose et la fait bien. Le brain ne sera plus penalise par les scrubs Frigate ou les routines Zigbee. Le body ne sera plus penalise par les inferences LLM ou la charge Cowork. Les deux peuvent etre redemarrees independamment.

6. Configuration A - Body (Proxmox sur i9-9900K)

La machine actuelle **MIGHT-1000D** est entierement reutilisee. Aucun composant n'est jete. Seuls deux ajouts sont effectues : 32 Go DDR4 supplementaires (passage de 32 a 64 Go en 4x16) et un HDD 8 To WD Purple pour la video Frigate.

6.1 Composants conserves

Composant	Modele	Note
CPU	Intel Core i9-9900K	8C/16T, Coffee Lake 2018, 95W TDP
Carte mere	ASUS ROG MAXIMUS XI HERO Z390	IOMMU OK (audit S56)
RAM existante	2x 16 Go DDR4-2666	Premiere paire conservee
Boitier	MIGHT-1000D actuel	Reutilise
Alim	Existante (capacite a verifier)	Si insuffisante, voir 02_BoM
Reseau	Intel I219-V + I211-AT	2x LAN gigabit, suffisant

6.2 Ajouts achetes pour Proxmox

Composant	Modele	Quantite	Prix
RAM ajoutee	Crucial DDR4-2666 16 Go	2	~110 EUR
NVMe systeme	Crucial P3 Plus 1 To Gen4	1	~70 EUR
HDD video	WD Purple 8 To CMR (24/7)	1	~170 EUR
Total Proxmox add-ons			~350 EUR

6.3 Composants transferes vers le PC Ryzen

La RTX 3090 quitte le i9 pour aller sur le Ryzen. Le i9 fonctionnera sans GPU dedie : Proxmox utilise l'iGPU UHD Graphics 630 du i9 pour la console. Frigate utilisera la cle **Google Coral USB** (deja presente sur le Pi5) en passthrough vers la VM Frigate.

6.4 Stack logicielle Proxmox

```
Proxmox VE 8.x (Debian 12 base)
+
+-- VM 101 - Home Assistant OS
|   |   4 vCPU / 8 Go RAM / 64 Go NVMe
|   |   Image .qcow2 officielle
|   |   USB passthrough : 2x Sonoff ZBDongle-P
|   |   IP fixe 192.168.1.11 (recup IP Pi5)
|   |   ` HA Companion / mobile inchanges
|
+-- VM 102 - Frigate
|   |   6 vCPU / 12 Go RAM / 32 Go NVMe + 8 To HDD
|   |   Ubuntu Server 24.04 + Docker
|   |   USB passthrough : Google Coral
|   |   go2rtc inclus (optimisation flux RTSP)
|   |   ` Acces 192.168.1.12:5000
|
+-- VM 103 - Docker Host
|   |   4 vCPU / 16 Go RAM / 64 Go NVMe
|   |   Ubuntu Server 24.04
|   |   Containers : Mosquitto, Portainer, Grafana,
|   |   Prometheus, Uptime Kuma, FastAPI mini-agent,
|   |   Redis, PostgreSQL, Vaultwarden, etc.
|   |   ` Acces 192.168.1.13
|
`-- VM 104 - Proxmox Backup Server (PBS)
|   |   2 vCPU / 4 Go RAM / 16 Go NVMe + datastore HDD
|   |   Backups quotidiens HA OS + Frigate config
|   |   Retention 7d / 4w / 3m
|   |   ` Acces 192.168.1.14:8007
```

6.5 Allocation ressources

VM	vCPU	RAM	Disque systeme	Disque data
HA OS	4	8 Go	64 Go NVMe	-
Frigate	6	12 Go	32 Go NVMe	8 To HDD
Docker Host	4	16 Go	64 Go NVMe	-
PBS	2	4 Go	16 Go NVMe	partition HDD
Total alloue	16 vCPU*	40 Go	176 Go	8 To
Reserve hote Proxmox	-	4 Go	-	-
Marge libre	0 (oversub OK)	20 Go	~800 Go	-

* Oversubscription 1:1 acceptable car les VMs ne sont jamais en pleine charge simultanement.

7. Configuration B - Brain (PC Ryzen 9 neuf)

Le PC neuf est dimensionne pour l'**inference IA locale** et le travail interactif Cowork. Le choix Ryzen 9 7950X (16C/32T) anticipe les besoins futurs : modeles 70B Q3 / Q4, parallelisation skills, builds locaux. La carte mere X670E offre IOMMU propre, 2 NVMe Gen4, support DDR5-6000 stable et reseau 2.5G.

7.1 Bill of Materials (BoM)

Categorie	Composant	Modele	Prix
CPU	Processeur	AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T)	~570 EUR
CM	Carte mere	Gigabyte X670E AORUS Elite AX	~290 EUR
RAM	Memoire	G.Skill Trident Z5 64 Go DDR5-6000 (2x32)	~230 EUR
Refroid.	Ventirad	Noctua NH-D15 (chromax black)	~120 EUR
GPU	Carte graphique	RTX 3090 24 Go (transfert depuis i9)	0 EUR
Stockage 1	NVMe systeme	Samsung 990 Pro 2 To Gen4	~180 EUR
Stockage 2	NVMe modeles IA	Crucial T500 2 To Gen4	~150 EUR
Alim	Bloc d'alimentation	Corsair RM1000x (80+ Gold)	~210 EUR
Boitier	Tour ATX	Fractal Design Define 7	~180 EUR
Total Ryzen			~1 930 EUR

7.2 Stack logicielle Ryzen

Windows 11 Pro 24H2 reste l'OS principal pour preserver Cowork Desktop, le Task Scheduler Mode Reactif et les outils de productivite Mickael. WSL2 Ubuntu heberge les composants Linux-only :

```
Windows 11 Pro 24H2 (PC Ryzen)
|
+-- Cowork Desktop (Claude.ai bureau)
+-- Claude Code CLI 2.1.114
+-- Task Scheduler Windows
|   +-- Jarvis-TriGmail-Quotidien (05h00 + 14h00)
|   +-- Jarvis-CheckAlert (04h00)
|   `-- Jarvis-RapportJournalier (23h30)
+-- Runtime Gmail-MCP-Server (stdio Node, ~135 Mo)
+-- Brave Browser (Cowork + extensions Chrome MCP)
|
`-- WSL2 Ubuntu 24.04
    +-- Ollama (modeles GGUF)
    |   +-- mistral-nemo:12b
    |   +-- qwen3-agent (Modelfile durci S57)
    |   +-- llama3.3:70b-instruct-q3_K_M (Phase A)
    |   `-- bge-small-en (embeddings)
    |
    +-- Hermes Agent v0.11.0 (~/.hermes/config.yaml)
    |   +-- providers : ollama (local), openrouter (cloud)
    |   `-- mcp_servers : ha-mcp via URL publique
    |
    `-- Obsidian vault (Wiki/) - Phase 1bis-a S41
```

7.3 Pourquoi 64 Go DDR5 et pas 128 Go ?

La RTX 3090 a 24 Go de VRAM. Les modeles cibles (qwen3:32b Q4, Llama 3.1 8B, Mistral-Nemo:12b) tiennent **entierement en VRAM** sans offload RAM. Une RAM de 64 Go est largement suffisante pour Windows + Cowork + WSL2 + Hermes + cache modeles. Si plus tard un Llama 70B Q4 s'avere requis avec offload, l'upgrade vers 128 Go (2 barrettes additionnelles) coute environ 250 EUR et reste compatible avec le slot et la frequence.

7.4 Pourquoi 2 NVMe et pas 1 ?

- **Samsung 990 Pro 2 To** (NVMe 1) : OS Windows + applications + Cowork + projets. Performance maximale pour le travail quotidien.
- **Crucial T500 2 To** (NVMe 2) : stockage des modeles GGUF Ollama (~80 Go par modele 32B Q4 + cache embeddings). Separer evite la fragmentation systeme et permet un I/O parallele lors des swaps de modeles.

8. Bill of Materials globale et achats annexes

La BoM detaillee atteint **2 410 EUR** sur un budget cible de 2 500 EUR, laissant 90 EUR de marge pour les frais de port (souvent gratuits passe 100 EUR sur LDLC, Materiel.net, Topachat ou Amazon FR) et eventuels accessoires manquants (thermal paste, cable management).

8.1 Recapitulatif global

Ensemble	Total
PC Ryzen 9 (neuf)	1 930 EUR
Add-ons Proxmox (RAM + NVMe + HDD)	350 EUR
Reseau (switch + cables)	160 EUR
Total achat	2 440 EUR
Marge sur 2 500 EUR (apres frais port estimes)	60-90 EUR

8.2 Reseau

Item	Modele	Prix
Switch 8 ports	TP-Link TL-SG108-M2 (8x 2.5 Gbps non-managed)	~120 EUR
Cables Cat6A	5x cables blindes 1-3m	~40 EUR

8.3 Items deja possedes (cout zero)

- **RTX 3090 24 Go** - transferee de i9 vers Ryzen.
- **2x onduleurs APC** - SMT2200IC (1500W) + BR900G-FR (540W).
- **2x Sonoff ZBDongle-P** - migrent en l'etat (network keys dans flash, pas de reappairage).
- **Google Coral USB Accelerator** - migre Pi5 vers VM Frigate.
- **Cles Cloudflare** - tunnel + Access deja configures.
- **3 cameras IP RTSP** - existantes, deja Frigate-compatibles.
- **Cables divers** - alimentation, USB, video.

8.4 Hors-budget (achats optionnels futurs)

Item	Cas d'usage	Prix indicatif
Carte AP9631 SmartSlot	SNMP independant SMT2200IC	~250 EUR
2 cameras IP RTSP supp.	Atteindre 5-6 cameras Frigate	~150-300 EUR
RAM Ryzen 64 -> 128 Go	Modeles 70B Q4 avec offload	~250 EUR
2e GPU Ryzen	Inference parallele LLM + Frigate cloud	~600-1500 EUR
Switch 10 GbE managed	NAS dedie video	~300 EUR

9. Architecture Proxmox detaillee (VMs + LXC)

Proxmox VE 8.x est l'hyperviseur retenu pour sa maturite, sa licence open-source (no-subscription utilise pour le homelab), son interface web complete et son ecosysteme PBS pour le backup.

9.1 VM versus LXC : le bon choix

Critere	VM (KVM)	LXC (container)
Isolation	Forte (kernel separe)	Faible (kernel partage)
Overhead	100-300 Mo + RAM allouee	10-50 Mo, RAM dynamique
Demarrage	20-60 s	1-3 s
GPU passthrough	Oui (PCIe)	Limite (cgroups)
USB passthrough	Oui (par n. serie)	Possible mais fragile
Snapshot	Live OK	Live OK
Cas d'usage Jarvis	HA OS, Frigate, Docker Host, PBS	Uptime Kuma, WireGuard, Pi-hole

Regle simple appliquee dans ce projet : **VM** pour les OS complets et les services qui demandent passthrough (HA, Frigate). **LXC** pour les services Linux purs et legers (monitoring, VPN, DNS).

9.2 Plan d'allocation reseau

IP	Hote / VM	Usage
192.168.1.1	Box Orange Livebox	Routeur / DHCP
192.168.1.10	Proxmox host	Console web 8006, SSH 22
192.168.1.11	VM HA OS	HA :2096 (CF), :8123 (LAN)
192.168.1.12	VM Frigate	Frigate :5000, RTSP relay
192.168.1.13	VM Docker Host	Mosquitto :1883, Grafana :3000
192.168.1.14	VM PBS	Backup web :8007
192.168.1.20	PC Ryzen	Hote brain
192.168.1.30+	Cameras IP	RTSP /stream
192.168.1.40	Pi5 standby (eteint)	Rollback chaud 90j

9.3 Strategie de stockage Proxmox

local-lvm (1 To NVMe Crucial P3 Plus)

```
|
+-- vm-101-disk-0    HA OS                64 Go
+-- vm-102-disk-0    Frigate OS           32 Go
+-- vm-103-disk-0    Docker Host          64 Go
+-- vm-104-disk-0    PBS OS               16 Go
+-- snapshots / templates      ~50 Go
`-- libre            ~770 Go
```

frigate-data (8 To HDD WD Purple)

```
|
+-- /mnt/frigate-recordings      7 To
`-- /mnt/pbs-datastore (partition) 1 To
```

10. Stack Docker complete (VM Docker Host)

La VM 103 heberge Docker Compose avec une stack progressive. La regle : commencer simple (essentiel), enrichir progressivement. Cinq categories sont distinguees ci-dessous.

10.1 Catalogue par categorie

Essentiel (jour 1)

Container	Role
Eclipse Mosquitto	Broker MQTT (bus pub/sub central)
Node-RED	Automatisations avancees + flows
Portainer	Gestion graphique des containers
go2rtc	Relais et optimisation des flux RTSP

Fortement recommande (premier weekend)

Container	Role
Grafana	Tableaux de bord metrics + logs
Prometheus	Collecte metriques temps reel
Uptime Kuma	Surveillance services + alertes
WireGuard	VPN admin distant securise

Special Jarvis (mini-IA + persistance)

Container	Role
FastAPI (mini-agent)	Reflexe local Niveau 1 - filtrage MQTT
Redis	Cache rapide / sessions / debounce
PostgreSQL	Persistance skills, logs, historique
Watchtower	Notifications updates containers (no auto-apply)

Optionnel (selon usage)

Container	Role
Vaultwarden	Coffre-fort mots de passe (Bitwarden compatible)
Nextcloud	Cloud personnel fichiers + sync
Immich	Alternative Google Photos avec IA detection
Double Take	Reconnaissance faciale par-dessus Frigate
Authelia	SSO / 2FA pour reverse proxy
Traefik / NPM	Reverse proxy avec TLS auto
Homebridge	Pont HomeKit pour devices non-compatibles
ESPHome	Build firmware ESP custom
InfluxDB	Stockage time-series alternatif
Paperless-ngx	Archivage docs OCR

Inutile pour ce projet (a ce stade)

Outil	Pourquoi pas maintenant
Kubernetes	Overkill pour 1 hote / pas de scaling horizontal
Multi reverse proxy	1 seul (Traefik OU NPM) suffit
Cluster Proxmox	Ne pas multiplier les noeuds tant que pas necessaire
Ceph / Gluster	Stockage distribue inutile a 1 noeud

10.2 Exemple de docker-compose minimaliste (jour 1)

```
# /opt/jarvis/docker-compose.yml
# Stack essentiel - pose le bus MQTT + automation + supervision

version: "3.9"

services:

  mqtt:
    image: eclipse-mosquitto:2
    container_name: mqtt
    restart: unless-stopped
    ports:
      - "1883:1883"
      - "9001:9001"
    volumes:
      - ./mosquitto/config:/mosquitto/config
      - ./mosquitto/data:/mosquitto/data
      - ./mosquitto/log:/mosquitto/log

  nodered:
    image: nodered/node-red:latest
    container_name: nodered
    restart: unless-stopped
    user: "1000:1000"
    ports:
      - "1880:1880"
    volumes:
      - ./nodered/data:/data
    environment:
      - TZ=Europe/Paris

  portainer:
    image: portainer/portainer-ce:latest
    container_name: portainer
    restart: unless-stopped
    ports:
      - "9000:9000"
    volumes:
      - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock
      - ./portainer/data:/data

  go2rtc:
    image: alexxit/go2rtc:latest
    container_name: go2rtc
    restart: unless-stopped
    network_mode: host
    volumes:
      - ./go2rtc/config.yml:/config/go2rtc.yaml
```

Lancement : `docker compose up -d`. Tout démarre en moins d'une minute. Logs : `docker compose logs -f`.

11. Communication brain - body

Trois bus distincts assurent les echanges. Chacun a un role clairement separe pour eviter le couplage et faciliter le debug.

11.1 MQTT (bus pub/sub temps reel)

Mosquitto est le broker central. Tous les composants y publient et y souscrivent : Frigate publie ses evenements, HA OS souscrit aux topics et declenche des automations, le mini-agent filtre, le PC Ryzen (Hermes) peut publier des commandes asynchrones.

Topics MQTT principaux (proposition)

frigate/events	<-- detection objet (publish Frigate)
frigate/<camera>/snapshot	<-- image base64 (publish Frigate)
frigate/<camera>/clip	<-- url clip (publish Frigate)
homeassistant/+//state	<-- discovery + etats (HA Discovery)
jarvis/agent/escalate	<-- reflexe escalade vers Hermes
jarvis/agent/decision	<-- retour decision Hermes
jarvis/skills/result	<-- resultat skill CLI Mode Reactif
ha/cmd/<entity>/turn_on	<-- commande explicite vers HA

11.2 API REST (commandes synchrones)

Endpoint	Usage	Authentification
192.168.1.11:8123/api/...	HA REST native (LAN)	Long-lived token
ha.might.ovh/api/...	HA REST exposee (WAN)	CF Access + token
mcp.might.ovh/<secret>	ha-mcp endpoint	Secret path + Bypass CF
192.168.1.13:8000/...	FastAPI mini-agent	API key locale
openrouter.ai/api/v1/...	OpenRouter LLM cloud	Key Hermes-Jarvis

11.3 Cloudflare Tunnel (acces externe)

```
# /etc/cloudflared/config.yml (sur VM Docker Host - Phase 5)
tunnel: <UUID>
credentials-file: /etc/cloudflared/<UUID>.json

ingress:
  # HA classique (avec CF Access MFA)
  - hostname: ha.might.ovh
    service: http://192.168.1.11:8123

  # Endpoint MCP (avec CF Access Bypass + secret path)
  - hostname: mcp.might.ovh
    service: http://192.168.1.11:9583
    originRequest:
      noTLSVerify: true

  # Catch-all
  - service: http_status:404
```

11.4 SSH (administration)

Cles SSH personnelles Mickael deployees sur Proxmox host, VM HA OS (addon Terminal & SSH), VM Docker Host. Aucune authentication par mot de passe sur les machines internes. PubkeyAuthentication only.

12. Pipeline IA distribuee

Cette section detaille le flux complet d'une detection Frigate remontant jusqu'a une eventuelle decision Hermes, en passant par le mini-agent FastAPI. Le diagramme ci-dessous illustre les embranchements possibles.

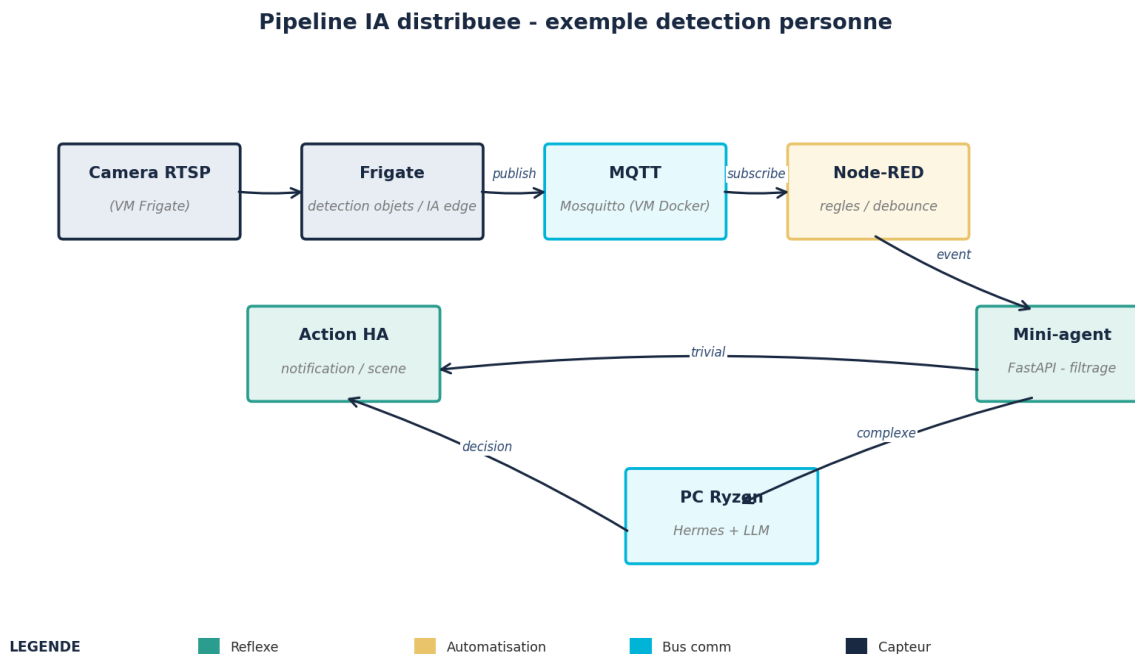


Figure - 3 - Pipeline IA distribuee : detection -> decision multi-niveaux

12.1 Cas trivial (90% des evenements)

La majorite des evenements ne doit JAMAIS atteindre le LLM. Exemple : Frigate detecte le chat sur le canape -> debounce 30s (deja vu) -> ignorer.

1. Camera RTSP -> Frigate (VM 102)
2. Frigate detecte 'cat' confiance 0.93
3. Frigate publish frigate/events sur MQTT
4. Mini-agent FastAPI souscrit, recoit l'evenement
5. Verifie cache Redis : "cat detected last 30s" -> True
6. Decision : IGNORE
7. Aucun appel HA, aucun appel Hermes, aucun cout

Latence totale : < 50 ms

12.2 Cas standard (automation HA classique)

Evenements bien types qui necessitent une action mais pas de raisonnement. Exemple : porte d'entree ouverte la nuit.

1. Capteur Aqara MCCGQ11LM (porte) -> Zigbee
2. ZHA recoit, met a jour binary_sensor.porte_entree
3. HA OS automation : "porte ouverte ET 22h-7h"
4. Action : notification HA Companion + log
5. Mini-agent recoit aussi via MQTT mais ignore (HA prioritaire)

Latence totale : 200-500 ms

12.3 Cas complexe (escalade vers Hermes)

Evenement ambigu qui necessite une decision contextuelle. Exemple : Frigate detecte une *personne* a 14h alors que Mickael est au travail.

1. Camera RTSP -> Frigate (VM 102)
2. Frigate detecte 'person' confiance 0.78
3. Frigate publish frigate/events sur MQTT
4. Mini-agent FastAPI evalue :
 - heure ouvrable ? oui
 - Mickael present ? non (geolocalisation HA)
 - delivery prevu ? calendar check ambigu
 - faceID match ? non (Double Take)
5. Decision : ESCALATE
6. Mini-agent publish jarvis/agent/escalate avec contexte
7. Hermes Agent (PC Ryzen) souscrit, recoit
8. Hermes appelle Claude Haiku 4.5 via OpenRouter avec contexte + historique 7j + meteo + calendrier
9. Reponse Haiku : "Probablement livreur Amazon (matching pattern)"
10. Hermes publish jarvis/agent/decision
11. HA execute : notification + clip enregistre + ouverture cam

Latence totale : 2-8 secondes

Cette pipeline n'est PAS implementee a l'achat. Elle est documentee comme cible architecture. Le mini-agent FastAPI et la routine d'escalade Hermes seront construits en Phase G (services secondaires + finalisation).

13. Cartographie des donnees et strategie de backup

Cette section repond a la question : *ou vivent les donnees critiques et ou sont leurs backups ?*. Une regle d'or : **chaque donnee critique a au minimum 2 emplacements physiques distincts**.

13.1 Donnees critiques

Donnee	Source primaire	Backup 1	Backup 2
Config HA (yaml + DB)	VM HA OS (NVMe Proxmox)	PBS quotidien (HDD 8 To)	OneDrive automatique HA
Network keys Zigbee	Flash dongle Sonoff (physique)	Backup ZHA (HA)	PBS via HA backup
Frigate config	VM Frigate (NVMe Proxmox)	Git prive Mickael	PBS quotidien
Frigate clips video	HDD 8 To WD Purple	Aucun (volume)	Aucun - non critique
Skills CLI Mode Reactif	PC Ryzen (Win 11)	Git prive Jarvis	OneDrive automatique
Auto-memories Cowork	PC Ryzen (Cowork app)	Git prive Jarvis (regen S)	Cowork serveurs Anthropic
Modeles GGUF Ollama	PC Ryzen (NVMe 2)	Aucun (re-pullable Ollama Hub) -	
Hermes config + Wiki Obsidian	PC Ryzen (Wiki/)	Git prive Jarvis	OneDrive sync
Vaultwarden	VM Docker Host (volume)	PBS quotidien	Export chiffre OneDrive
Cles SSH + Cloudflare	.ssh local + 1Password	1Password sync cloud	Print papier coffre

13.2 Strategie 3-2-1 appliquee

La regle classique **3 copies / 2 medias differents / 1 hors-site** est respectee pour les donnees critiques :

- **Copie 1** : source primaire (HDD/NVMe machine concernee).
- **Copie 2** : PBS local sur HDD 8 To (medium different : HDD vs NVMe).
- **Copie 3** : OneDrive ou Git prive (hors-site, datacenter MS/GitHub).

13.3 Frequence des backups

Cible	Frequence	Retention
VM HA OS (PBS)	Quotidien 03h00	7d daily / 4w weekly / 3m monthly
VM Frigate (PBS)	Hebdomadaire dimanche 04h00	4 weeks
VM Docker (PBS)	Quotidien 04h30	7 daily / 4 weekly
VM PBS lui-meme	Hebdo via sync vers OneDrive	8 weeks
Git prive (manuel)	A chaque modif significative	infinie (history)
OneDrive Jarvis	Sync continue	Versioning 30j MS

Le **Pi5** conserve **90 jours en standby** (eteint, SD card intacte, branche au switch mais non demarre) constitue un *rollback chaud* ultime : il suffit de l'allumer pour retrouver l'etat S55. C'est le 4e niveau de backup, gratuit et instantane. A ne pas oublier dans le plan.

14. Impact panne et plan de rollback

Cette section répond a la question : **que perd-on si telle machine tombe ?**. Elle est utile pour calibrer la priorite des interventions et la criticite des SLA.

14.1 Matrice d'impact

Si X tombe	Domotique	Cowork / IA	Mode Reactif	RTO cible
PC Ryzen (brain)	OK (autonome)	KO total	KO (tasks Win)	30 min (reboot) - 4h (reinstall)
Proxmox host (body)	KO total	OK partiel (Cowork)	OK (tasks brain)	1h (PBS) - 4h (reinstall ISO)
VM HA OS	KO HA + auto	OK	Partiel (besoin HA)	30 min (PBS restore)
VM Frigate	OK base, vision KO	OK	OK	1h (PBS restore)
VM Docker	OK partiel (HA)	OK	OK	1h (compose recover)
VM PBS	OK	OK	OK	Backup futur impossible : 24h
Box Orange	OK LAN	Dependant	KO (CF Tunnel)	Variable Orange
RTX 3090 (panne carte) OK		Cowork OK, IA local OK	OpenRouter only	Achat remplacement
Onduleur SMT2200IC	Sensible coupures	OK (autre onduleur)	OK	Achat remplacement
Onduleur BR900G-FR	OK	Sensible coupures	Sensible	Achat remplacement

14.2 Plan de rollback synthetique (Phase E uniquement)

La phase la plus a risque est la migration HA Pi5 -> VM. Le plan de rollback est concu pour permettre un retour sur Pi5 en moins de 5 minutes pendant 7 jours apres la bascule.

- J-1 : Backup HA OS complet sur Pi5 (UI HA -> Backup full)
 Telecharge sur PC Ryzen ET sur OneDrive
 Snapshot Proxmox VM HA OS
 Dump Mosquitto retained messages
- J0 : Bascule
 - Stop Pi5 HA OS
 - Restore backup dans VM HA OS
 - Update DHCP : Pi5 IP libre, VM prend 192.168.1.11
 - Migration physique 2x dongles Sonoff vers Proxmox host
 - Test ZHA + 30 devices ping
 - Test CF Tunnel ha.might.ovh
 - Test Frigate -> MQTT
 - PI5 ETEINT mais conserve
- J0+1h : Si PB rollback rapide
 - Reinjection 2x dongles dans Pi5
 - Allumage Pi5 (SD intacte)
 - DHCP -> Pi5 reprend 192.168.1.11
 - Operationnel en 5 minutes
- J0+7 : Validation 7 jours OK
 - Pi5 reste a disposition mais on accepte que la desync de donnees se creuse

J0+90 : Decommission Pi5

- Backup final SD card sur PC Ryzen
- Pi5 retourne au stock home lab

15. Phasage A a G

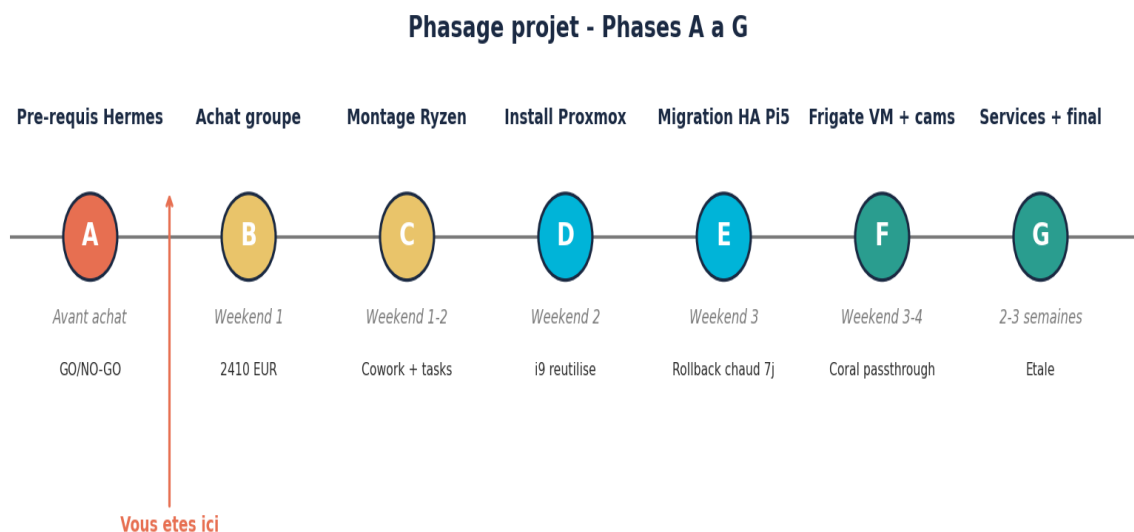


Figure - 4 - Timeline phasage projet (le marqueur indique l'etat actuel S57)

15.1 Detail des phases

Phase A - Pre-requis Hermes (avant achat) - Bloqueur GO/NO-GO

- Test mistral-nemo:12b (Ollama local) avec ha-mcp + ha_call_write_tool.
- Test Llama 3.3 70B Q3 (a pull, ~30 Go).
- Test Claude Haiku 4.5 via OpenRouter (cap 5 USD/mois).
- Critere de validation : au moins 1 modele ecrit propre dans HA.
- Si NO-GO global : reporter le projet, baseline qwen3-agent comme plan B fragile.

Phase B - Achat groupe (weekend 1)

- Commande LDLC ou Materiel.net en un coup.
- Verification reception 24-48h.
- Aucune ouverture des cartons avant Phase C.

Phase C - Montage Ryzen + migration brain (weekend 1-2)

- Montage hardware Ryzen 9 (CPU + RAM + alim + boitier).
- Transfert RTX 3090 depuis i9 vers Ryzen.
- Install Win 11 Pro + Cowork Desktop + Claude Code CLI.
- Migration scheduled tasks Mode Reactif.
- WSL2 + Ollama + Hermes config.
- Validation parite fonctionnelle avec ancien PC.

Phase D - Install Proxmox sur i9-9900K (weekend 2)

- ISO Proxmox VE 8.x sur cle USB.
- Install sur NVMe 1 To Crucial neuf (preserve disque actuel).
- Configuration reseau, IP fixe 192.168.1.10.
- Audit IOMMU live, configuration GRUB si besoin.
- Pi5 HA reste INTACT et UP pendant cette phase.

Phase E - Migration HA Pi5 -> VM Proxmox (weekend 3)

- Backup HA OS complet sur Pi5.
- Creation VM HA OS, restore backup.
- Migration physique 2x dongles Zigbee.
- Bascule DHCP, DNS interne.
- Test 30 devices Zigbee + 3 cams + CF Tunnel.
- Pi5 eteint, conserve 90j.

Phase F - Frigate VM + Coral + cameras 4-5-6 (weekend 3-4)

- Sortie Frigate du Supervisor HA.
- Creation VM Frigate (Ubuntu + Docker).
- Coral USB passthrough.
- Migration config + clips actuels.
- Ajout 2-3 cameras supplementaires + go2rtc.

Phase G - Services secondaires + finalisation (2-3 semaines)

- VM Docker Host + stack essentiel (MQTT, NodeRED, etc.).
- PBS + premier backup complet.
- Mini-agent FastAPI (architecture niveau 1).
- Migration Cloudflare Tunnel vers VM Docker.
- Documentation + auto-memories projet.

16. Risques et mitigations

Dix risques ont ete cotes et planifies. La table ci-dessous presente les quatre principaux ainsi qu'un resume des autres.

16.1 Risques majeurs (P > 30% ou Impact > Major)

#	Risque	Probabilite	Impact	Mitigation
R1	Migration Zigbee casse 30 devices	Moyenne	Major	Migration physique dongles + backup ZHA + tests T-1j
R2	Hermes local n'ecrit pas dans HA	Moyenne	Major	Phase A AVANT achat. Fallback hybride OpenRouter Haiku
R3	IOMMU mal configure, passthrough USB casse	Faible	Major	Audit live Linux Phase D + ACS Override fallback
R4	Cloudflare Tunnel casse pendant migration HA	Faible	Moderate	Test post-migration LAN avant bascule DNS public

16.2 Risques mineurs (P + I bas)

- **R5** - Bruit du serveur Proxmox 24/7 (i9 + ventilateurs). Mitigation : ventirad NoctuaH-D15 silent (deja prevu). Boitier actuel a evaluer.
- **R6** - Coral USB perte de stabilite apres migration. Mitigation : test stand-alone avant production.
- **R7** - Conflit DHCP pendant bascule IP Pi5 -> VM. Mitigation : etape sequentielle, jamais les deux machines UP simultanement avec la meme IP.
- **R8** - Casse RTX 3090 pendant transfert. Mitigation : protection antistatique + manipulation prudente. Fallback : achat RTX 4070 Ti Super (~800 EUR).
- **R9** - Saturation HDD WD Purple par Frigate (mauvaise configuration retention). Mitigation : retention par defaut 7j + Grafana alerte > 80% disque.
- **R10** - Mickael indisponible pour la migration le jour J (deplacement, sante). Mitigation : flexibilite calendrier, pas de date imposee, Pi5 reste UP.

16.3 Plan de communication

Aucun acteur externe n'est implique. Le projet est totalement interne / personnel. La domotique etant strictement domestique, il n'y a pas d'impact sur des tiers (pas de famille hebergee, pas de location). En cas de panne pendant migration, le seul impact est sur Mickael lui-meme.

17. Evolutions futures (12-24 mois)

L'architecture cible est volontairement **extensible**. Aucune des decisions actuelles ne ferme la porte aux evolutions probables ou possibles ci-dessous. Toutes sont *additives* (ajout de matos ou config) et non *destructives*.

17.1 Evolutions probables

Evolution	Declencheur	Cout estime
Ajout 2-3 cameras Frigate	Atteindre 5-6 cameras cible	150-300 EUR
Carte AP9631 SmartSlot SMT2200IB	Besoin SNMP / monitoring resilient	~250 EUR
Upgrade RAM Ryzen 64 -> 128 Go	Modeles LLM 70B Q4 avec offload	~250 EUR
Migration Cloudflare Tunnel vers VM Docker	Stick Cloudflare du Pi5 historique	0 EUR (logiciel)
Activation NUT serveur mode netse	Surveillance onduleur depuis HA + Ryzen	0 EUR (logiciel)

17.2 Evolutions possibles (selon usage)

Evolution	Declencheur	Cout estime
2e GPU sur Ryzen	Inference parallele LLM + Frigate cloud-failover	600-1500 EUR
Cluster Proxmox 2-3 noeuds	Haute disponibilite critique	~600 EUR / noeud
10 GbE LAN	NAS dedie video / archivage Frigate	200-400 EUR
NAS Synology / QNAP dedie	Sortir le 8 To HDD du Proxmox	300-700 EUR
Upgrade Ryzen 7950X -> 9950X	Generation suivante (Zen 5)	~600 EUR
RTX 4090 / 5090 remplacement	Modeles 70B Q5/Q8 fluides	1500-2500 EUR

Toutes ces evolutions sont reversibles ou additives. Aucune decision d'architecture actuelle ne les bloque. Cela rend le projet **resilient au changement** : on peut acheter en 2026 sans s'engager sur 2028.

18. Glossaire

Terme	Definition
BoM	Bill of Materials. Liste detaillee des pieces avec prix unitaires.
Brain / Body	Pattern d'architecture distribuee separant intelligence (brain, raisonnement, LLM) de capteur/actionneur (body, d
CF Tunnel	Cloudflare Tunnel. Connexion sortante chiffree depuis le serveur vers Cloudflare, exposant des services en HTTP
Coral USB	Google Coral USB Accelerator. TPU dediee inference IA edge (detection objets Frigate).
DDR4 / DDR5	Generations de memoire RAM. DDR5 plus recente, plus rapide, requise pour les CPU AM5 (Ryzen 7000+).
FastAPI	Framework Python moderne pour API REST asynchrones. Choisi pour le mini-agent Niveau 1.
go2rtc	Relais leger pour streams RTSP/HLS/WebRTC. Utilise par Frigate pour optimiser les flux cameras.
HA (Home Assistant)	Plateforme open-source domotique. HA OS = image officielle tout-en-un pour VM/Pi.
ha-mcp	Add-on MCP custom community pour HA, expose 80+ outils ha_* via transport HTTP streamable.
Hermes Agent	Orchestrateur multi-LLM Nous Research (MIT, 02/2026). Routage Anthropic + OpenAI + OpenRouter + Ollama n
IOMMU	Input-Output Memory Management Unit. Mecanisme CPU+CM permettant le passthrough de devices PCIe/USB
LXC	Linux Containers. Containers legers Proxmox partageant le kernel hote, plus legers qu'une VM mais moins isolés
MCP	Model Context Protocol (Anthropic). Standard ouvert pour connecter des outils et ressources a des LLMs.
MQTT	Message Queuing Telemetry Transport. Protocole pub/sub leger tres utilise en IoT et domotique.
NUT	Network UPS Tools. Suite logicielle de pilotage onduleurs depuis Linux.
NVMe Gen4	Generation de SSD M.2 sur PCIe 4.0. Vitesse ~7 Go/s lecture.
OpenRouter	Service proxy d'accès multi-LLM cloud (Anthropic, OpenAI, etc.) avec une seule clef API.
PBS	Proxmox Backup Server. Solution officielle de backup VMs Proxmox avec deduplication.
RTSP	Real-Time Streaming Protocol. Protocole standard streaming video des cameras IP.
RTO	Recovery Time Objective. Temps maximum acceptable pour retablir un service apres panne.
RPO	Recovery Point Objective. Quantite de donnees maximum acceptable perdue lors d'une restauration.
TPU	Tensor Processing Unit. Puce dediee inference IA (Google Coral embarque un Edge TPU).
vCPU	Virtual CPU. Coeur logique alloue a une VM (peut etre oversubscrit vs les coeurs physiques).
WSL2	Windows Subsystem for Linux v2. VM Linux integree a Windows 11, supporte GPU passthrough CUDA.
ZFS	Filesystem Sun/Oracle. RAID + snapshot + dedup natifs. Option Proxmox.
ZHA	Zigbee Home Automation. Integration HA native pour reseaux Zigbee (alternative a Zigbee2MQTT).

19. Annexes

Annexe A - Numeros de serie dongles Zigbee

Pour le passthrough USB Proxmox stable (par n. serie, pas par port USB), les deux dongles Sonoff Zigbee 3.0 USB Plus sont identifiées comme suit (chipset CC2652P, vendor:product 1a86:7523) :

Port HA actuel	Numero de serie	Usage
ttyUSB0	b0ceb8bea7dbed118dd6f22d62c613ac	Reseau ZHA Zigbee classique (~30 devices)
ttyUSB1	0c02a8a414a6ed11b263e8a32981d5c7	Reseau Matter / Thread (RCP OpenThread)

```
# Commandes passthrough Proxmox (a executer sur l'hote, post-Phase D)
qm set 101 -usb0 host=1a86:7523,serial=b0ceb8bea7dbed118dd6f22d62c613ac
qm set 101 -usb1 host=1a86:7523,serial=0c02a8a414a6ed11b263e8a32981d5c7

# Commande passthrough Coral USB (apres reception et insertion)
qm set 102 -usb0 host=1a6e:089a
```

Annexe B - Onduleurs APC

Onduleur	Modele exact	VA / W	Driver	Affectation
APC Smart-UPS 2200SMT2200IC		2200 / 1500 W	NUT usbhid-ups	Serveur Proxmox + switch + box + Pi5 standby
APC Back-UPS Pro 900	BR900G-FR	900 / 540 W	NUT usbhid-ups ou APC Smart-UPS	PC 500W + ecrans

Annexe C - Liens vendeurs (BoM Ryzen)

Liens indicatifs (verifier disponibilite et prix au moment de la commande) :

- [Ryzen 9 7950X](#) - LDLC, Materiel.net, Topachat, Amazon FR
- [Gigabyte X670E AORUS Elite AX](#) - LDLC, Topachat
- [G.Skill Trident Z5 64 Go DDR5-6000](#) - LDLC, Amazon FR
- [Noctua NH-D15 chromax black](#) - LDLC, Caseking
- [Samsung 990 Pro 2 To](#) - LDLC, Materiel.net
- [Crucial T500 2 To](#) - LDLC, Amazon FR
- [Corsair RM1000x](#) - LDLC, Topachat
- [Fractal Design Define 7](#) - LDLC, Materiel.net
- [TP-Link TL-SG108-M2](#) - Amazon FR, LDLC
- [WD Purple 8 To](#) - LDLC, Materiel.net

Annexe D - Sources externes du projet

La conception de ce document s'appuie sur plusieurs sources :

- **Conversation ChatGPT 26/04/2026** archivee dans Hardware_Upgrade/Documentation/Sources/ChatGPT_Conv_Originale.md. Apport

principal : modele des 3 niveaux d'intelligence, mini-agent FastAPI, stack Docker categorisee.

- **Auto-memory Cowork project hardware_upgrade.md** - decisions Mickael S56 + BoM verrouillee.
- **Auto-memory reference_pc_config_might.md** - inventaire hardware MIGHT-1000D actuel.
- **Auto-memory reference_zigbee_dongles_might.md** - n. serie des 2 dongles Sonoff.
- **Auto-memory reference_onduleurs_might.md** - inventaire APC.
- **Documents projet** dans Hardware_Upgrade/ - 8 fichiers .md sources (README + 00 a 07).
- **Archive session 56** -
memory/historique/2026-04-26_session_56_hardware_upgrade.md - deroule complet decisions S56.
- **Archive session 57** -
memory/historique/2026-04-26_session_57_qwen3_agent_stabilise.md - patch Modelfile durci, audit communautaire, pivot Phase B.

Ce document est **vivant**. Toute modification d'architecture, ajout de risque ou ajustement BoM doit donner lieu a une nouvelle version (V3.1, V3.2, etc.) avec log de modifications dans Hardware_Upgrade/Documentation/CHANGELOG.md (a creer si besoin).

Fin du document - Architecture Jarvis V3 - Brain/Body distribuee.

26 avril 2026 - Projet Hardware Upgrade - Mickael / Cowork Jarvis.